

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (3) 방화조 관창배치/진압요령·내화조 특성 (본문 275~277p)

핵심 개념

방화조 화재진압의 핵심은 화점·연소범위 파악이며, 인접건물 연소는 주로 개구부·처마를 통하므로 조기 방수가 필요하다. 내화조건물은 3~7층 미만 중층 기준, 배관 샤프트를 통한 상층 연소확대가 특징이다.

나. 화재진압의 원칙

방화조 건물의 화재진압은 원칙적으로 목조건물과 유사하지만, 연소확대 속도는 느리다. 건축물 기밀성도 높으므로 화점 및 연소범위 파악이 진압활동의 포인트다.

방화조 진압원칙 5가지

- 1) 선착대는 화점건물·주변건물 인명검색 우선 실시
- 2) 소화활동은 연소위험 큰 곳 진입해 연소방지 중점
- 3) 인접건물 연소는 창 등 개구부와 처마를 통해 이루어지는 경우가 많아 조기 방수
- 4) 내부 농연 총만·화점확인 곤란 시 필요하면 분무방수로 제거하며 화점발견 노력
- 5) 벽체·천장 속 불의 확인은 열화상카메라 등 장비로 확인

항목	내용
다. 관창배치	1) 뒷면 최우선, 측면·2층·1층 순으로 옥내진입 원칙 2) 풍향·주위건물배치 고려해 우선순위 결정 3) 연소건물에 내화조건물 개구부가 면하면 내화조건물에 관창 배치

라. 화재진압 요령 9가지

- 1) 분무방수로 배연·배열, 화점 확인 후 연소실체에 방수
- 2) 농연 총만 시 낮은 자세로 중성대 아래를 들여다보고 화점위치 확인
- 3) 벽·지붕속 화원은 천장 부분파괴 후 화점에 방수
- 4) 농연·열기 총만 시 플래시오버 주의, 문을 조금 열어 방수 후 개방
- 5) 인접건물 연소는 개구부 불꽃분출~지붕파괴 시점까지가 가장 위험 — 이 시기에 경계관창 배치
- 6) 개구부 적고 방수사각 생기기 쉬우면 외벽 부분파괴로 방수구 설정
- 7) 모르타르 박리·낙하·외벽붕괴 주의
- 8) 잔화처리는 벽속·처마속·지붕속에 남기 쉬워 육안·촉각·부분파괴로 처리, 재연소방지
- 9) 방화조 2층은 방수한 물이 고여 중량 커짐 — 바닥 연소 시 사람이 올라가면 붕괴 가능성

시험 포인트

방화조 2층 바닥 붕괴위험 — "방수한 물이 바닥에 고여 중량이 커진 상태에서 사람이 올라가면 붕괴할 수 있다"는 특수 위험, 목조와 달리 방화조만의 특성.

3. 내화조건물 화재진압 — 가. 내화조건물 화재의 특성

내화조건물은 철근콘크리트조·조적조·석조·콘크리트조 및 블록조 등 주요구조부가 내화성을 가진 건물이다. 여기서는 3층 이상 7층 미만 중층 내화조건물 기준으로 기술한다. 일반적으로 주요 구조부는 타지 않아 기밀성이 우수하고 초기 연소는 완만하다.

내화조 화재 특성 2단계

- 1) 화재초기: 화세 약함, 외부공기 미유입 상태에서 연기 중성대가 확실히 나타남 — 자세를 낮추면 화점확인 비교적 쉬움
- 2) 화재중기 이후: 농연·열기가 실내·복도에 충만해 내부진입·화점확인 모두 어려워짐.
배관샤프트·계단·덕트를 연소경로로 상층 연소확대

시험 포인트

내화조건물은 초기에 "중성대가 확실히 나타나 화점확인이 오히려 쉽다"는 특징 — 다른 구조와 달리 초기 단계가 진압에 유리한 시점이라는 점.